

第九章 无穷级数

无穷级数 { 数项级数
幂级数
傅氏级数

无穷级数是研究函数的工具 { 表示函数
研究性质
数值计算

第一节 常数项级数的概念与基本性质

一、级数的概念

二、级数的基本性质

三、级数收敛的必要条件

庄子

天下篇



一尺之棰，
日取其半，
永世不竭。

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

一、级数的概念

1. 级数的定义:

(1) 无穷和式 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$ ($a_i \in R$)

称为(实)常数项无穷级数. 简称(实数项)级数.

记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$

(2) 第 n 项 a_n 叫做级数的一般项(或通项).

$$(3) \quad s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

称为级数的前 n 项部分和 .

$$(4) \quad s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad s_3 = a_1 + a_2 + a_3, \\ \dots\dots, \quad s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad \dots\dots$$

$\{s_n\}$ 称为级数的部分和数列 .

2. 级数的收敛与发散:

(1) 若级数的部分和数列 $\{s_n\}$ 有极限 s ,

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s \text{ (有限数),}$$

称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并称 s 为级数的和, 记为 $s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

(2) 若级数的部分和数列 $\{s_n\}$ 没有极限,

称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

常数项级数收敛 (发散) $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 存在 (不存在)

(3) 余项 $r_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots$

称 $\sum_{i=1}^{\infty} a_{n+i}$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的余项级数.

$$s_n \approx s \quad \text{误差为 } |r_n| \quad (\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0)$$

级数是以“和”的形式出现的一个特殊数列(部分和数列)的极限，本质上是一个极限。

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性，可以先求 s_n ，再求 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 。

例 1 讨论等比级数(几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

的收敛性.

解 如果 $q \neq 1$ 时

$$s_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1}$$

$$= \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q},$$

$$\text{当}|q| < 1\text{时}, \because \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0 \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1-q} \quad \text{收敛}$$

$$\text{当}|q| > 1\text{时}, \because \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty \quad \text{发散}$$

如果 $|q| = 1$ 时

$$\text{当} q = 1\text{时}, \quad s_n = na \rightarrow \infty \quad \text{发散}$$

当 $q = -1$ 时, 级数变为 $a - a + a - a + \cdots$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n \text{不存在} \quad \text{发散}$$

$$\text{综上} \quad \sum_{n=0}^{\infty} aq^n \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{当}|q| < 1\text{时, 收敛} \\ \text{当}|q| \geq 1\text{时, 发散} \end{array} \right.$$

例2 判别无穷级数

$$\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)} + \cdots \text{ 的收敛性 } .$$

$$\text{解 } \because a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right),$$

$$\therefore s_n = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)}$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right),$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2},$$

$\therefore$ 级数收敛, 和为 $\frac{1}{2}$.

注 当级数的一般项为关于 n 的有理分式时, 若分母能分解为几项之和, 则判断级数的敛散性时可考虑对 a_n 拆项求出 s_n .

例3 判别无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$ 的收敛性 .

解 $\because a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 = 3[\ln(1+n) - \ln n],$

$$\begin{aligned}\therefore s_n &= \ln 2^3 + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 \\ &= 3\ln 2 + 3[\ln 3 - \ln 2] + \cdots + 3[\ln(1+n) - \ln n] \\ &= 3\ln(1+n)\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty \quad \therefore \text{级数发散}.$$

注 可利用对数运算性质求出 s_n .

例4 判别无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的收敛性 .

解 $\because s_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n}$

$$\therefore \frac{1}{2}s_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \cdots + \frac{n-1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}}$$

$$\therefore \frac{1}{2}s_n = s_n - \frac{1}{2}s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}$$

$$= 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}$$

$$\therefore s_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} \right)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^x \ln 2} = 0, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 2,$$

$\therefore$ 级数收敛, 和为 2.

注 可利用等比级数求和公式求出 s_n .

例5 证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. (课本 Page 228 例3)

证明 假设调和级数收敛于 S , 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = S - S = 0,$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2},$$

矛盾! 所以假设不真.

故调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

例6 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

二、级数的基本性质

性质 1 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与任一余项级数 $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$

$(k \geq 1)$ 有相同的敛散性.

证明 $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n = a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{k+n} + \cdots$

$$\sigma_n = a_{k+1} + a_{k+2} + \cdots + a_{k+n} = s_{n+k} - s_k,$$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n+k} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_k = s - s_k.$$

类似地可以证明在级数前面加上有限项不影响级数的敛散性.

性质 2 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和为 s , 则对任

意常数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ 亦收敛且其和为 ks .

结论: 级数的每一项同乘一个**不为零**的常数,
敛散性不变.

性质 3 设两收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sigma$, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 收敛, 其和为 $s \pm \sigma$.

结论: 收敛级数可以逐项相加或逐项相减.

思考:

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 一个收敛一个发散, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$

敛散性如何?

必发散.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 敛散性如何?

可能收敛也可能发散.

例6 判断下列级数的敛散性 .

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} + \left(\frac{2}{3} \right)^n \right], \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{10n} + \frac{1}{4^n} \right].$$

(收敛)

(发散)

注 当级数的通项为若干项之和时, 可分别考虑以其中每一项为通项的级数的敛散性, 再利用级数逐项相加(减)的性质.

例6 判断下列级数的敛散性 .

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} + \left(\frac{2}{3} \right)^n \right], \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{10n} + \frac{1}{4^n} \right].$$

解

$$(1) \because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 2,$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2^n} + \left(\frac{2}{3} \right)^n \right] = 1 + 2 = 3, \quad \text{即级数收敛于} 3.$$

$$(2) \because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n} = \frac{1}{10} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \text{发散}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \text{收敛},$$

$\therefore$ 原级数发散.

性质4 收敛级数任意加括号后所成的级数仍然收敛于原来的和.

证明 $(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4 + a_5) + \cdots$

$$\sigma_1 = s_2, \quad \sigma_2 = s_5, \quad \sigma_3 = s_9,$$

$$\cdots, \sigma_m = s_n, \quad \cdots$$

$$\text{则 } \lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

注意

收敛级数去括号后所成的级数不一定收敛.

例如 $(1-1) + (1-1) + \cdots$ 收敛

$1-1+1-1+\cdots$ 发散

推论 如果加括号后所成的级数发散，则原来级数也发散.

例7 判断下列级数的敛散性 .

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \dots$$

解 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1}\right) + \dots$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$$

$$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{发散, 从而原级数发散 .}$$

性质5 (级数收敛的必要条件)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明 $\because s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 则 $a_n = s_n - s_{n-1}$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0.$$

注意

1. 如果级数的一般项不趋于零, 则级数发散;

例如 $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} + \cdots$ 发散

2. 必要条件不充分.

例如调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 但级数发散.

例 判断下列级数的收敛性 .

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\ln n}},$$

注 本题若通过求 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 来判断收敛性较困难.

可先分析级数通项的极限 .

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则用其他方法判断收敛性 ;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 则该级数发散 .

四、小结

常数项级数的基本概念

级数的基本审敛法

1. 由定义, 若 $s_n \rightarrow s$, 则级数收敛;
2. 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数发散;
3. 按基本性质.